Douglas Nunes da Silva

Discente do Bacharelado em Tecnologia da Informação — IMD / UFRN

Natal/RN | douglas.nunes.132@ufrn.edu.br | github.com/DouglaxN | in/douglas-nunes-da-silva-78a95319b | Lattes: 8276138975780850

SOBRE MIM

Graduando em Tecnologia da Informação (IMD/UFRN) com experiência no desenvolvimento de microsserviços, automação de processos e machine learning na SEFAZ-RN. Atuo também em pesquisa no Centro Multiusuário de Bioinformática (BioME/UFRN), com foco em análise de dados biológicos (RNA-seq) e desenvolvimento de rotinas em R e Linux.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DE PESQUISA

SEFAZ | RN — Secretaria de Estado da Tributação
Fev/2026 – Presente

Estagiário em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (COTIN) — Natal/RN

- Desenvolvimento e sustentação de microsserviços em **Python (Flask)** e **Node.js** para os agentes Odin e EFD em produção, utilizando **RabbitMQ** para mensageria assíncrona, **Redis** para cache e integração via **FastMCP (SSE)** e **LangGraph**.
- Construção de pipelines de classificação de demandas fiscais com modelos **BERT (PyTorch)** e algoritmos de Machine Learning (**Scikit-Learn e LightGBM**), com rastreamento de experimentos e versionamento de modelos no **MLflow**.
- Automação de rotinas integradas a Stored Procedures em **PL/SQL (Oracle Database)** para triagem e distribuição de chamados tributários, com monitoramento em tempo real via dashboards em **Streamlit e Plotly**.
- Implementação do assistente virtual **Talita** no Portal UVT, utilizando busca semântica em documentos com **ChromaDB** e módulo de anonimização de dados sensíveis em conformidade com a LGPD.

BioME | UFRN — Centro Multiusuário de Bioinformática
Jun/2024 – Ago/2026

Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC / PROPESQ) — Natal/RN

- **Projeto PIA21320-2023 (Set/2025 – Ago/2026):** Análise de transcriptômica (RNA-seq) e modelagem de redes gênicas usando TreeAndLeaf e redes booleanas, com scripts em R e Shell para automação (Orientador: Prof. Rodrigo Dalmolin).
- **Projeto PIT20207-2022 (Jun/2024 – Jan/2025):** Parametrização, suporte e administração de servidores Linux de alta performance e ferramentas computacionais especializadas para bioinformática (Orientador: Prof. Jorge Estefano).

LBMG | UFRN — Laboratório de Biologia Molecular e Genômica
Mar/2024 – Ago/2025

Suporte Técnico e Desenvolvimento Web — Natal/RN

- Desenvolvimento e manutenção do portal e aplicações web do laboratório utilizando PHP (Laravel), JavaScript e MySQL.
- Montagem, manutenção preventiva e configuração de computadores e apoio aos pesquisadores do laboratório.

AQUATEC Ltda.
Fev/2021 – Jan/2022

Estágio Técnico de Informática (IFRN/CANG) — Canguaretama/RN

- Atendimento técnico, suporte a hardware e sistemas operacionais, e acompanhamento de rotinas em banco de dados.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

Arquitetura Multiagentes (Core MAS & FastMCP) — Produção
Plataforma de microsserviços em Python e LangGraph integrada a servidor FastMCP (SSE), mensageria com RabbitMQ, cache em Redis e telemetria no MLflow.

Flask-RESTX | LangGraph | FastMCP (SSE) | Redis | RabbitMQ | MLflow | Docker

Agente Odin (Atendimento) — Produção
Assistente corporativo para auditores fiscais integrado ao Mattermost e WhatsApp (Node.js/Baileys), com consultas automatizadas e integração via FastMCP.

WebSockets | Node.js | FastMCP | Tavily | Mattermost

Agente EFD (Consultor SPED) — Produção
Consultor tributário em Escrituração Fiscal Digital (EFD/ICMS) com grafos de decisão em LangGraph, busca semântica em ChromaDB e fundamentação oficial.

StateGraph | ChromaDB | SPED/EFD | ICMS | Python

Agente Talita (Portal UVT)
Portal UVT · Homolog

Assistente virtual para atendimento ao contribuinte no Portal UVT, com busca em documentos fiscais via ChromaDB e processamento estruturado de arquivos.

Portal UVT | ChromaDB | FastEmbed | DeepSeek | Legislação

Agente Sofia (Postos Fiscais)
Em Desenvolvimento

Bot no Telegram para motoristas nos postos fiscais, com leitura de NF-e por QR Code (pyzbar), validação em banco Oracle (SIGAT) e validação geográfica.

Telegram | Oracle SIGAT | pyzbar | gTTS | Haversine

HABILIDADES TÉCNICAS

Linguagens:	Python, Node.js (JavaScript), R, PL/SQL, SQL, Shell Script (Bash)
Machine Learning & MLOps:	PyTorch, Hugging Face (BERT), Scikit-Learn, LightGBM, XGBoost, Otimização Bayesiana, Embeddings Densos, MLflow
Sistemas Inteligentes & NLP:	LangGraph, FastMCP, ChromaDB, Processamento de Linguagem Natural, Anonimização LGPD, Busca Semântica
Backend & Dashboards:	Flask, Flask-RESTX (Swagger), Express.js, Streamlit, Plotly Express, APIs RESTful, Pydantic, SQLAlchemy, WebSockets
Bancos, Cache & Filas:	Oracle Database (PL/SQL, Concorrência), PostgreSQL, Redis, RabbitMQ (AMQP), SQLite, ChromaDB
DevOps, Automação & Bio:	Docker, Docker Compose, Kubernetes, Selenium Headless, Visão Computacional (pyzbar), Transcriptômica (RNA-seq), Git

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Tecnologia da Informação
Instituto Metrópole Digital — Universidade Federal do RN (IMD/UFRN)

Fevereiro de 2024 – Em andamento

Técnico em Tecnologia da Informação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN)

Fevereiro de 2017 – Dezembro de 2021 (Integrado)